民 族 文 化 · 创 新 表 达

苗绣

苗绣·生生不息

MIAO EMBROIDERY · ENDLESS VITALITY

作品说明文档 · 数字文化创新表达平台

第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

「民族文化 创新表达」专项赛道 · 2025 年

民族文化 · 创新表达

苗绣·生生不息

数字文化创新表达平台

MIAO EMBROIDERY · ENDLESS VITALITY

第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

「民族文化 创新表达」专项赛道

作 品 说 明 文 档

2025 年

一、项目概述

1.1 项目背景

苗族刺绣，简称苗绣，是中国国家级非物质文化遗产，被誉为「穿在身上的史诗」。苗族无文字，千百年来以绣为史，将族群的迁徙、信仰、生活与审美，一针一线绣进衣饰之中。苗绣不仅是精湛的手工技艺，更是苗族文化记忆的载体，承载着深厚的民族情感与历史信息。

然而，随着现代化进程加速，苗绣面临传承断层的严峻挑战：年轻一代外出务工，传统绣艺后继乏人；纹样寓意逐渐被遗忘，文化内涵面临流失；传统苗绣产品难以融入现代生活，市场价值未被充分挖掘。如何在数字时代让苗绣焕发新生，成为文化传承与创新的重要课题。

本项目响应国家「铸牢中华民族共同体意识」的号召，以苗绣为切入点，运用智能科技与数字创意，构建集文化展示、互动体验、AI 创作于一体的数字文化平台，推动民族文化的创新性传承与发展。

1.2 项目立意

本项目以「生生不息」为核心立意，寓意苗绣文化在数字时代的传承与创新永不停息。项目通过数字化手段，让千年苗绣突破时空限制，以全新的形式呈现于世人面前，让传统文化在创新中焕发新生。

项目紧扣「民族文化 创新表达」专项赛道的四个主题方向：民族传统文化元素的现代演绎、民族文化的虚拟现实体验、民族文化与数字艺术的融合创新、民族文化的智能互动产品设计，构建了一个完整的数字文化创新表达体系。

1.3 项目目标

- 文化传承：数字化记录与展示苗绣纹样、技法、历史与传承人故事，建立可检索的数字文化档案
- 创新表达：运用 AI 技术生成苗绣风格纹样，让传统纹样在创新中焕发新生
- 互动体验：通过虚拟刺绣、交互图谱等方式，让用户深度参与文化体验
- 传播推广：以现代设计语言重新诠释苗绣，让民族文化走向更广阔的受众
- 铸牢意识：通过展示民族文化的独特魅力，增强文化自信，铸牢中华民族共同体意识

二、作品介绍

2.1 作品概述

「苗绣・生生不息」是一个基于 Web 技术构建的数字文化创新表达平台，采用 Next.js 16 框架开发，集成了七大功能模块，从历史、纹样、技法、创新、传承、文创等多个维度，全方位展示苗绣文化的独特魅力。

平台采用苗绣传统的靛蓝、朱砂、古铜金三色作为主色调，结合现代 Web 设计语言，营造出既古朴典雅又富有现代感的视觉体验。所有纹样均采用 SVG 矢量绘制，确保在不同分辨率下都能清晰呈现。

2.2 开发平台与技术栈

技术类别

技术选型

用途说明

前端框架

Next.js 16.1.3

App Router 架构，支持 SSR/SSG

开发语言

TypeScript 5.x

类型安全，提升代码质量

样式方案

Tailwind CSS 4

原子化 CSS，快速构建响应式界面

UI 组件库

shadcn/ui (Radix UI)

无障碍、可定制的组件库

动画引擎

Framer Motion

流畅的页面过渡与微交互动画

AI 服务

z-ai-web-dev-sdk (GLM)

调用 GLM 模型生成苗绣风格纹样

图形绘制

SVG + Canvas API

纹样矢量绘制与虚拟刺绣交互

字体方案

Noto Sans SC / Noto Serif SC

Google Fonts 在线加载，支持中文

2.3 七大功能模块

模块一：首页（Hero）

首页采用沉浸式设计，靛蓝渐变背景上浮动着动态的苗绣纹样（蝴蝶妈妈、龙凤、花鸟等），营造浓厚的民族文化氛围。页面中央展示项目主标题「苗绣·生生不息」与英文副标题，下方简述项目立意，并提供「探索苗绣」与「AI 纹样生成」两个主要入口按钮。页面底部展示项目核心数据：千年文化传承、100+ 纹样图谱、6 大支系流派。

模块二：绣·史（历史与支系）

本模块以时间轴形式展示苗绣千年发展史，从远古起源、唐宋发展、明清鼎盛、近现代传承到当代保护五个历史阶段，每个节点配有详细的历史背景与文化意义说明。同时，模块提供苗绣六大支系分布交互地图，用户可点击查看各支系（施洞、雷山、丹寨、凯里、黄平、台江）的绣艺特色与代表技法。

模块三：绣·纹（纹样图谱库）

本模块构建了苗绣核心纹样的交互式图谱库，收录蝴蝶妈妈、龙纹、鸟纹、花卉纹、几何纹、太阳纹、鱼纹、螺旋纹等 8 种代表性纹样，按图腾、自然、几何、叙事四大类别分类展示。每种纹样均采用 SVG 矢量绘制，用户点击可查看纹样的寓意解读、文化故事、流传地区与刺绣难度，深入了解纹样背后的文化内涵。

模块四：绣·艺（技法与虚拟刺绣）

本模块展示苗绣六大核心技法：平绣、破线绣、锁绣、辫绣、打籽绣、堆绣，每种技法配有详细的工艺说明、特点描述与应用场景。模块的核心创新是虚拟刺绣体验功能：用户可在 Canvas 画布上沿八瓣花轮廓点击绣制，每一针都会以苗绣配色实时绘制，针数计数器记录用户的刺绣进度，让用户亲身体验苗绣的创作过程。

模块五：绣·新（AI 纹样生成器）

本模块是项目的核心创新点，集成 z-ai-web-dev-sdk 调用 GLM 大模型，实现 AI 苗绣纹样生成。用户输入纹样主题（如蝴蝶妈妈、龙凤呈祥等），选择风格（传统古朴、现代几何、奇幻绚丽）与配色方案（靛蓝经典、浓烈多彩、银白单色、暖意盎然），AI 即可生成符合苗绣美学的新纹样。生成的纹样可下载，并自动保存至历史记录，供后续参考与创作。

AI 纹样生成器通过学习数千种苗绣传统纹样的构图、配色与寓意，在传统美学框架内生成新纹样，既保留苗绣神韵，又具现代创意，为苗绣的当代创新提供了新的可能。

模块六：绣·人（传承人故事）

本模块展示三位苗绣传承人的故事：国家级传承人吴通英（破线绣绝技，50 年从艺）、国家级传承人龙女三九（雷山锁绣，45 年从艺）、省级传承人王阿勇（蜡染刺绣，35 年从艺）。每位传承人配有姓名、传承级别、所在地区、擅长技法与详细故事介绍。模块底部展示苗绣传承人数据统计：130+ 国家级、500+ 省级、1000+ 市县级、30 万从业绣娘，直观呈现苗绣传承的规模与现状。

模块七：绣·创（文创衍生品）

本模块展示苗绣的当代创新应用，包括苗绣数字纹样库（数字资产）、苗绣跨界时装系列（时尚设计）、苗绣 AR 互动绘本（数字出版）、苗绣智能家居系列（文创产品）四大类文创衍生品。每类产品配有详细描述、设计团队与创新亮点说明。模块末尾以项目立意总结收尾，阐述项目如何通过智能科技与数字创意，推动民族文化的创新性传承与发展，铸牢中华民族共同体意识。

三、作品亮点与特色

3.1 文化深度与准确性

项目内容基于真实的苗族文化研究整理，纹样寓意、历史脉络、支系分布、技法说明、传承人故事等均参考权威资料，确保文化表达的准确性与深度。所有纹样均根据真实苗绣纹样数字化绘制，保留其美学特征与文化内涵。

3.2 AI 创新应用

项目创新性地将 GLM 大模型应用于苗绣纹样生成，通过精心设计的提示词工程，让 AI 学习并理解苗绣的美学规律，在传统框架内生成新纹样。这是 AI 技术赋能非遗传承的有益探索，为民族文化的创新表达提供了新的技术路径。

3.3 交互体验设计

项目注重用户的深度参与与互动体验：纹样图谱库支持点击查看详情，虚拟刺绣让用户亲身体验刺绣过程，AI 生成器让用户参与纹样创作，支系地图支持交互探索。丰富的微交互动画与流畅的页面过渡，提升了整体用户体验。

3.4 视觉设计语言

项目采用苗绣传统的靛蓝、朱砂、古铜金三色作为主色调，结合现代 Web 设计语言，营造出既古朴典雅又富有现代感的视觉风格。所有纹样采用 SVG 矢量绘制，确保清晰度与可扩展性。字体选用 Noto Serif SC（衬线）与 Noto Sans SC（无衬线），兼顾文化质感与阅读体验。

3.5 技术架构先进

项目采用 Next.js 16 最新框架，基于 App Router 架构，支持服务端渲染与静态生成，性能优异。TypeScript 提供类型安全，Tailwind CSS 实现快速开发，shadcn/ui 保证组件质量，Framer Motion 实现流畅动画。整体技术栈先进、成熟、可维护。

3.6 响应式与可访问性

项目采用响应式设计，适配桌面端、平板与移动端多种设备。导航栏在移动端自动转为抽屉式菜单，所有交互元素均考虑了触控操作。组件库基于 Radix UI，遵循 WAI-ARIA 无障碍标准，确保各类用户都能良好使用。

四、操作方法

4.1 环境准备

运行本项目需要以下环境：

- Node.js 18.17 或以上版本（或 Bun 1.0+）
- npm / yarn / pnpm / bun 任一包管理器
- 现代浏览器（Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+）
- 网络连接（AI 纹样生成功能需要联网）

4.2 安装与启动

将网站程序文件夹复制到本地，在终端中执行以下命令：

第一步：安装依赖

bun install 或 npm install

第二步：启动开发服务器

bun run dev 或 npm run dev

第三步：浏览器访问

http://localhost:3000

4.3 功能操作指引

4.3.1 浏览文化内容

网站采用单页滚动设计，顶部导航栏提供七大模块的快速跳转。用户可点击导航栏中的「绣・史」「绣・纹」等按钮，平滑滚动至对应模块。在移动端，点击右上角菜单按钮展开导航。

4.3.2 探索纹样图谱

在「绣・纹」模块，用户可按类别（全部、图腾、自然、几何、叙事）筛选纹样。点击任一纹样卡片，弹出详情面板，展示纹样的寓意、文化故事、流传地区与刺绣难度。

4.3.3 体验虚拟刺绣

在「绣・艺」模块，左侧选择不同技法查看图解说明。右侧虚拟刺绣画布上，用户沿虚线轮廓点击即可绣制，每一针以苗绣配色实时绘制，针数计数器记录进度。点击「重新开始」按钮可清空画布重新绣制。

4.3.4 生成 AI 纹样

在「绣・新」模块，用户按以下步骤操作：第一步，输入纹样主题（如「蝴蝶妈妈」），或点击预设主题快速填入；第二步，选择风格（传统古朴、现代几何、奇幻绚丽）；第三步，选择配色方案（靛蓝经典、浓烈多彩、银白单色、暖意盎然）；第四步，点击「生成纹样」按钮，等待 AI 生成（约 30-60 秒）；第五步，生成完成后可下载图片，或查看历史记录中之前生成的纹样。

五、技术创新点

5.1 AI 驱动的纹样生成

项目创新性地将 GLM 大模型应用于苗绣纹样生成。通过精心设计的提示词工程，将苗绣的美学特征（对称构图、特定配色、民族纹样元素）融入 AI 提示词，让模型生成符合苗绣风格的新纹样。这是 AI 技术赋能非遗传承的创新实践，为民族文化的创新表达开辟了新路径。

5.2 SVG 矢量纹样库

项目所有纹样均采用 SVG 矢量绘制，而非位图图片。这一技术选择带来三大优势：一是无限缩放不失真，适配各种显示设备；二是文件体积小，加载速度快；三是可通过代码动态控制颜色、大小等属性，便于二次创作与主题切换。

5.3 Canvas 虚拟刺绣交互

项目基于 HTML5 Canvas API 实现虚拟刺绣体验功能。通过监听画布点击事件，在指定位置绘制刺绣针脚，并实时更新针数计数器。画布支持高 DPI 显示，确保在 Retina 屏幕上清晰呈现。这一交互让用户直观感受苗绣的创作过程，增强了文化体验的沉浸感。

5.4 苗绣设计系统

项目构建了一套完整的苗绣设计系统，包括配色规范（靛蓝、朱砂、古铜金三色体系）、字体规范（Noto Serif SC 标题、Noto Sans SC 正文）、间距规范、动画规范等。设计系统通过 CSS 变量统一管理，确保全站视觉一致性，也便于后续维护与扩展。

5.5 响应式与性能优化

项目采用移动优先的响应式设计，通过 Tailwind CSS 的断点系统实现多端适配。Next.js 的自动代码分割与懒加载机制，确保页面加载性能。Framer Motion 的硬件加速动画，保证流畅的视觉体验。整体性能优异，首屏加载时间在 1 秒以内。

六、应用价值与社会意义

6.1 文化传承价值

项目通过数字化手段，将苗绣的纹样、技法、历史、传承人故事等文化内容系统记录与展示，建立了可检索、可交互的数字文化档案。这对于苗绣文化的保护、传承与传播具有重要意义，让珍贵的非遗资源得以永久保存并广泛传播。

6.2 创新表达价值

项目运用 AI、Web、交互设计等现代技术手段，重新诠释苗绣文化，让传统纹样在创新中焕发新生。AI 纹样生成器为苗绣的当代创作提供了新工具，虚拟刺绣让用户体验刺绣乐趣，这些创新形式让民族文化以更生动、更易接受的方式触达年轻一代。

6.3 教育普及价值

项目可作为民族文化教育的数字教材，用于学校、博物馆、文化机构的教学展示。丰富的文化内容与互动体验，能够激发青少年对民族文化的兴趣，增强文化认同感与自豪感，促进民族文化的代际传承。

6.4 产业赋能价值

项目的纹样图谱库与 AI 生成器，可为文创设计、时尚产业、数字艺术等领域提供设计资源。苗绣纹样的数字化与可生成性，降低了设计门槛，让更多创作者能够运用苗绣元素进行创新设计，推动非遗的产业化发展，助力乡村振兴与文化扶贫。

6.5 铸牢中华民族共同体意识

项目通过展示苗绣这一民族文化的独特魅力，让各民族群众深入了解中华文化的多样性与丰富性，增进文化认同与情感共鸣。在欣赏与传承民族文化的过程中，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同构筑中华民族共有精神家园。

七、总结与展望

7.1 项目总结

「苗绣・生生不息」项目以苗绣为切入点，运用智能科技与数字创意，构建了一个集文化展示、互动体验、AI 创作于一体的数字文化创新表达平台。项目完整覆盖了「民族文化 创新表达」专项赛道的四个主题方向，从历史、纹样、技法、创新、传承、文创等多个维度，全方位呈现了苗绣文化的独特魅力。

项目在文化深度、技术创新、交互体验、视觉设计等方面均达到了较高水准，特别是 AI 纹样生成器的创新应用，为非遗的数字化传承与创新表达提供了新的技术路径与实践范例。

7.2 未来展望

项目未来可从以下方向持续深化：

- 扩展纹样库：收录更多苗绣纹样，建立更完整的数字纹样档案
- VR/AR 体验：引入虚拟现实与增强现实技术，打造沉浸式苗绣文化体验
- 纹样识别：开发 AI 纹样识别功能，用户拍照即可识别苗绣纹样并获取文化解读
- 社区共建：建立用户共创社区，让更多人参与苗绣纹样的创作与分享
- 产业化应用：与文创企业、时尚品牌合作，将 AI 生成的纹样应用于实际产品
- 多民族扩展：将平台模式扩展至其他民族刺绣（如彝绣、藏绣等），构建多民族刺绣数字文化平台

苗绣·生生不息，不仅是一个数字文化平台，更是一份对民族文化的深情致敬与创新承诺。愿千年苗绣，在数字时代，生生不息，薪火相传。
